

Unidad 2

Lenguajes de marcado

Bibliografía:

Capítulo 22 – Programación avanzada con visual studio.net
– Editorial Mcgraw hill 2002

Capítulos 3 y 4 HTML5 - De Luca Damian Manuales User-
2011

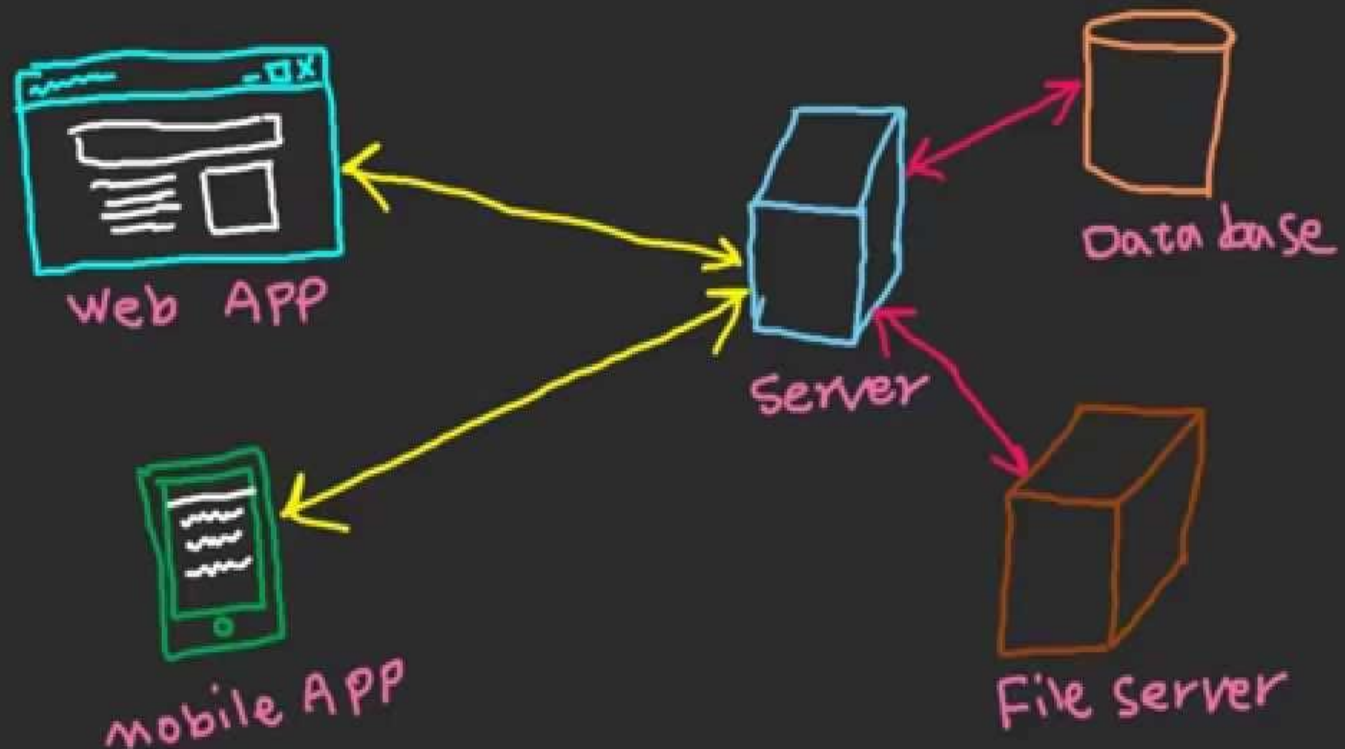


HTML



Como funciona?

Front-End / Back-End





Como funciona?

Front-end

- Es la parte visible.
- Diseño de la experiencia de usuario.
- Interface de usuario.
- HTML, CSS, JS

Back-end

- Es como trabaja
- Lenguajes de programación
- Base de datos.
- Hospedaje.



HTML

- Lenguaje de marcado para creación de páginas web.
 - Hyper Text Markup Language.
 - Describe la estructura de la página WEB.
 - Sus elementos están representados por etiquetas.
 - Los exploradores usan esas etiquetas para representar la página.
- 



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Título de la página</title>
</head>
<body>

<h1>Mi primera página</h1>
<p>Mi primer renglón.</p>

</body>
</html>
```





Versiones de HTML

HTML	1991
HTML 2.0	1995
HTML 3.0	1997
HTML 4.01	1999
XHTML	2004
HTML5	2014

Web Browser

Interpretan la página html y la muestran.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Sólo muestran el contenido de la sección <body>



ELEMENTOS DE HTML

Un elemento html usualmente consiste de una etiqueta de comienzo y otra de final con el contenido insertado entre ellas

`<tagname>El contenido está aquí...</tagname>`

Ejemplo:



`<p>Mi primer párrafo.</p>`



ATRIBUTOS DE HTML

Son utilizados para declarar características que tiene el elemento.

Atributos Obligatorios: Para la etiqueta de imagen se debe indicar su dirección.

Atributos Opcionales: Para la misma etiqueta indicar texto alternativo.



Existen Atributos globales, que son soportados por la mayoría de los elementos (como id, class, style, etcétera) y otros que son muy propios del elemento).



HTML

Diferencias con XHTML

XHTML es HTML escrito como XML.

XHTML significa EXtensible HyperText Markup Language



XHTML es más estricto que HTML



HTML

Diferencias con XHTML

Muchas página con HTML mal escrito funcional igual en algunos navegadores.

Pero tecnologías actuales como dispositivos móviles no pueden interpretar el código malo.



XML es un lenguaje de marcado en el que los documentos deben estar marcados correctamente



HTML

Diferencias con XHTML

Los nombres de los atributos deben estar en minúsculas

`<!DOCTYPE ....>` es obligatorio

Un documento XHTML debe tener una declaración XHTML

Los elementos `<html>`, `<head>`, `<title>` y `<body>` deben estar presentes

El atributo `xmlns` en `<html>` debe especificar el espacio de nombres xml para el documento.



HTML

Diferencias con XHTML

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Página sin título</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

HTML BASICO

Tag Encabezado o Título

HTML headings se definen con las etiquetas `<h1>` a `<h6>`.

`<h1>` Define el encabezado más importante o de mayor tamaño

`<h6>` Define el encabezado mas pequeño

Ejemplo

`<h1>Esto es un encabezado 1</h1>`

`<h2>Esto es un encabezado 2</h2>`

`<h3>Esto es un encabezado 3</h3>`



HTML BASICO

Tag Párrafo.

HTML paragraph está definido por el tag <p>.

Ejemplo

<p>Esto es un párrafo.</p>

<p>Este es otro párrafo.</p>



HTML BASICO

HTML links.

HTML links se define por el tag <a>

El destino del link se declara con el atributo href.
Los atributos amplian la información del elemento

Ejemplo

```
<a href=http://www.google.com.ar> Vamos a google.</a>
```


HTML BASICO

HTML Images

HTML images la etiqueta es **** .

El origen de la imagen (src), texto alternativo (alt), ancho y alto son declarados como atributos.

Ejemplo

```

```



HTML BASICO

HTML vacíos.

No contienen contenido.

`<br>` es un elemento vacío sin una etiqueta de fin.

Puede ser cerradas con la etiqueta de comienzo seguida de un slash de esta manera: `<br />`.



Si busca una validación estructurada o lo usará para ser leído por analizadores XML, deberá cerrarlas.



HTML BASICO

Las etiquetas HTML no son case sensitive: `<H1>` Es igual a `<h1>`.

El standard HTML5 no requiere etiquetas en minúscula pero W3c recomienda las etiquetas en minúscula, and la define como obligatorio para documentos del tipo XHTML.



HTML Básico

The HTML <head>

Es un elemento contenedor de metadata acerca del documento HTML. Esta información no es visualizada.

El elemento <head> es ubicado entre la etiqueta <html> y <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>.
```

HTML Básico

The HTML Style Attribute

Para configurar el estilo de un elemento HTML se declara con el **atributo style**.

Ejemplo:

```
<tagname style="property:value;">
```

```
<body style="background-color:powderblue;">
```

```
<h1>This is a heading</h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```



HTML Básico

The HTML Style Attribute

Ejemplo con atributo de color

```
<h1 style="color:blue;">Este es un encabezado</h1>  
<p style="color:red;">Esto es un párrafo.</p>
```

HTML Básico

The HTML Style Attribute

HTML Fonts

La propiedad **font-family** define la fuente que se usará en un elemento HTML.

Ejemplo:

```
<h1 style="font-family:verdana;">Este es un  
encabezado</h1>
```

```
<p style="font-family:courier;">Este es un párrafo.</p>
```

HTML Básico

The HTML Style Attribute

HTML Text Size

La propiedad **font-size** property define la medida del texto para un elemento HTML

Example

```
<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>  
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```




HTML Básico

Use el atributo **style** para cambiar las propiedades del elemento.

Use **background-color** cambiar el color del fondo.

Use **color** para el color del texto

Use **font-family** para la fuente de los textos.

Use **font-size** para el tamaño de la letra.



Use **text-align** para alinear texto.

HTML Básico

Formato del texto

This text is bold

This text is italic

This is _{subscript} and ^{superscript}

Elementos HTML **** and ****

**** define texto en negrita.

Ejemplo

Este es un texto en negrita



HTML Básico

El elemento `<strong>` define el resaltado del texto

Ejemplo

`<strong>This text is strong</strong>`





HTML Básico

El elemento `<i>` define la letra itálica

Ejemplo

`<i>este texto está en itálico</i>`



HTML Básico

El elemento `<ul>` define una lista desordenada

```
<ul>  
  <li>Lunes</li>  
  <li>Martes</li>  
  <li>Miercoles</li>  
</ul>
```

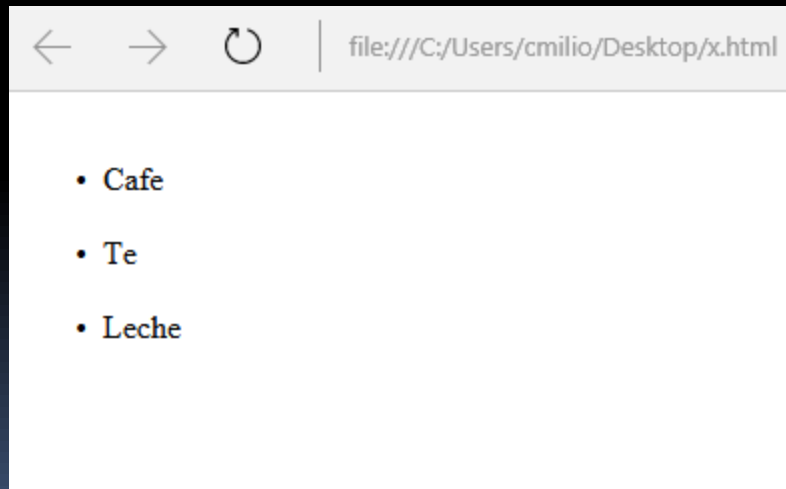
HTML Básico

El elemento `<ul>` define una lista desordenada
La propiedad **list-style-type** property se usa
para definir el estilo de las marcas de la lista

Value	Description
disc	Sets the list item marker to a bullet (default)
circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

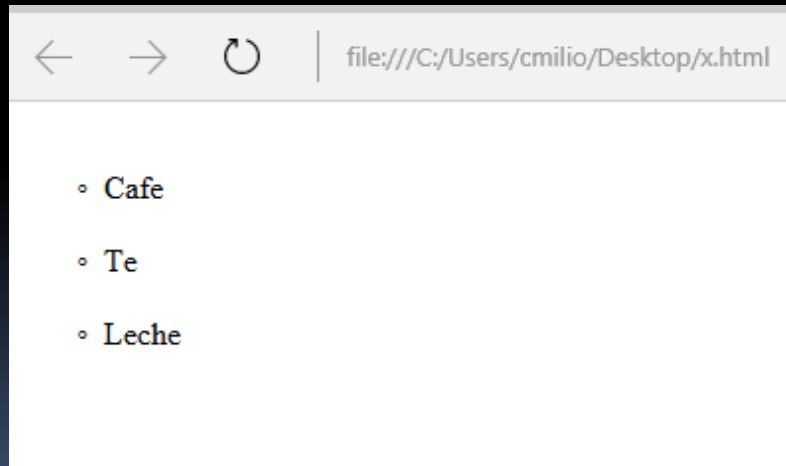
HTML Básico

```
<ul style="list-style-type:disc">  
  <li>Cafe</li>  
  <li>Te</li>  
  <li>Leche</li>  
</ul>
```



HTML Básico

```
<ul style="list-style-type:circle">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```



HTML Básico

```
<ul style="list-style-type:square">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```



HTML Básico

El elemento `<ol>` define una lista ordenada

Los elementos son marcados con números por defecto.

```
<ol>
```

```
  <li>Lunes</li>
```

```
  <li>Martes</li>
```

```
  <li>Miercoles</li>
```

```
</ol>
```

HTML Básico

El elemento `<ol>` define una lista ordenada
El atributo `type` define el tipo de marcador de los elementos de la lista

Type	Descripción
<code>type="1"</code>	La lista se enumerará con números
<code>type="A"</code>	La lista se enumerará con letras mayúsculas
<code>type="a"</code>	La lista se enumerará con letras minúsculas
<code>type="I"</code>	La lista se enumerará con números romanos en mayúsculas
<code>type="i"</code>	La lista se enumerará con números romanos en minúsculas



HTML Básico

El elemento `<ol>`

```
<ol type="1">  
  <li>Lunes</li>  
  <li>Martes</li>  
  <li>Miércoles</li>  
</ol>
```



HTML Básico

Ejemplo de una tabla <table>

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy



HTML Básico

Una tabla se define con la etiqueta `<table>`

Cada fila es definida por la etiqueta `<tr>`

Cada celda es definida por la etiqueta `<td>`

Se puede definir un encabezado con la etiqueta `<th>`



HTML Básico

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Apellido</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Soledad</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```



HTML Básico

HTML <div>

Un bloque se define con la etiqueta <div>

Empieza en una nueva línea

Ocupa el ancho disponible



Se utiliza como contenedor de otros elementos HTML



HTML Básico

Ejemplo:

```
<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">  
  <h2>Londres</h2>  
  <p>Londres es la capital de Inglaterra. Es la más habitada en el Reino Unido.</p>  
</div>
```





HTML Básico

HTML `<span>`

El elemento `<span>` se utiliza como un contenedor para un poco de texto.

No tiene ningún atributo necesario.

Cuando se utiliza junto con CSS, sirve para dar estilo al texto.





HTML Básico

Ejemplo:

```
<h1>Mi <span style="color:red">Título</span> Maravilloso</h1>
```

HTML Básico

El elemento `<form>`

Define un formulario utilizado para recolectar datos del usuario

```
<form>
```

```
.
```

```
Elementos del formulario
```

```
.
```

```
</form>
```



HTML Básico

El elemento `<form>`

Elementos del formulario:

- text fields
 - Checkboxes
 - radio buttons
 - submit buttons y otros
- 

HTML Básico

Elementos del formulario

El elemento `<input>`

Puede ser visualizado de diferentes formas dependiendo del atributo `type`.

Tipo	Descripción
<code><input type="text"></code>	Define un campo de texto como entrada de datos
<code><input type="radio"></code>	Para seleccionar una de varias opciones
<code><input type="submit"></code>	Para enviar los datos del formulario a la lógica del negocio (instrucciones).

HTML Básico

Elementos de formulario `<input type="text">`.

`<form>`

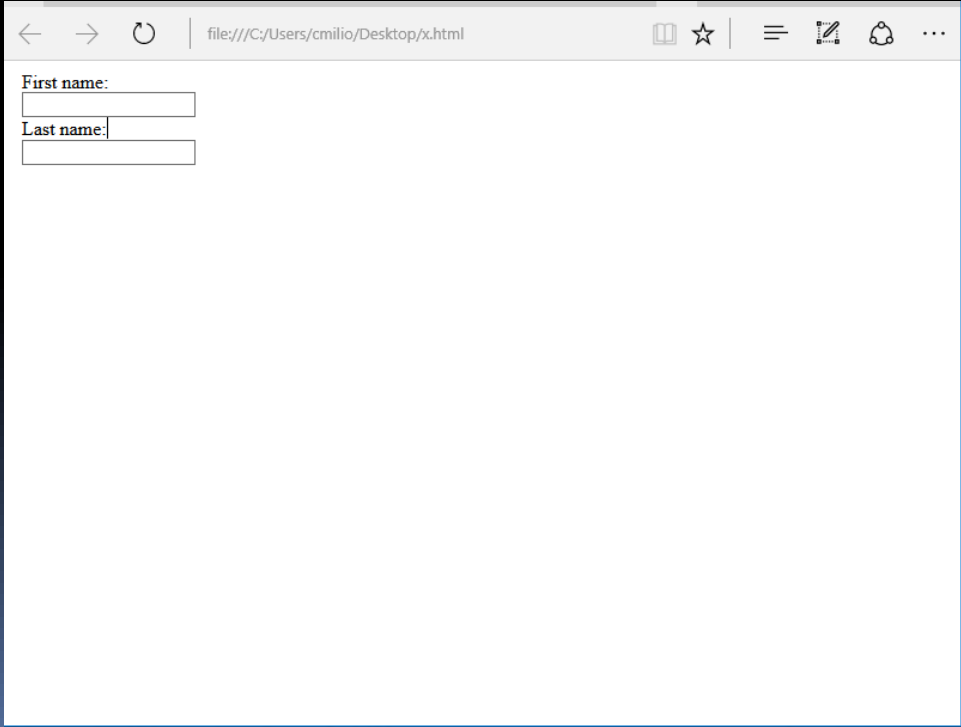
Nombre:`<br>`

`<input type="text" name="nombre"><br>`

Apellido:`<br>`

`<input type="text" name="apellido">`

`</form>`



A screenshot of a web browser window showing a simple HTML form. The browser's address bar displays the file path: `file:///C:/Users/cmilio/Desktop/x.html`. The form consists of two text input fields. The first field is preceded by the label "First name:" and the second field is preceded by the label "Last name:". Both labels and input fields are rendered in a simple, clean style.

HTML Básico

Elementos de formulario **<select>**

Define una lista para elegir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="action_page.php">
  <select name="autos">
    <option value="citroen" selected>Citroen</option>
    <option value="ford">Ford</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="Toyota">Toyota</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```


HTML Básico

Elementos de formulario `<input type="radio">`.

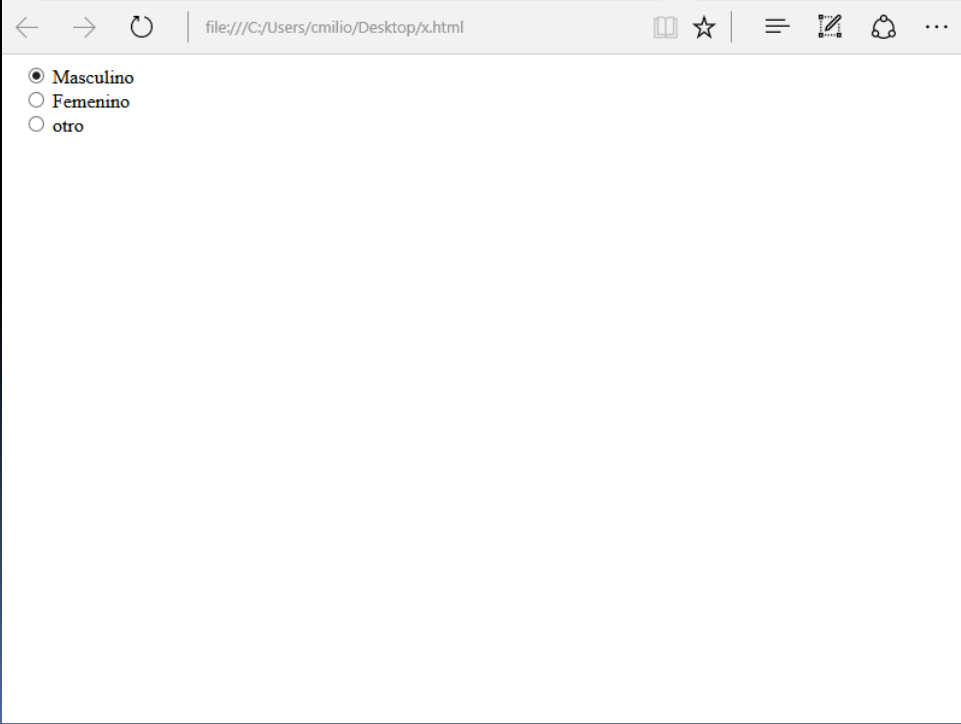
`<form>`

`<input type="radio" name="genero" value="masculino" checked> Masculino<br>`

`<input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino<br>`

`<input type="radio" name="genero" value="otro"> otro`

`</form>`



A screenshot of a web browser window displaying a form with three radio buttons. The browser's address bar shows the file path: `file:///C:/Users/cmilio/Desktop/x.html`. The form contains the following options:

- ☒ Masculino
- ☐ Femenino
- ☐ otro

HTML Básico

Elementos de formulario `<input type="submit">.`

```
<form action="action_page.php">
```

```
Nombre:<br>
```

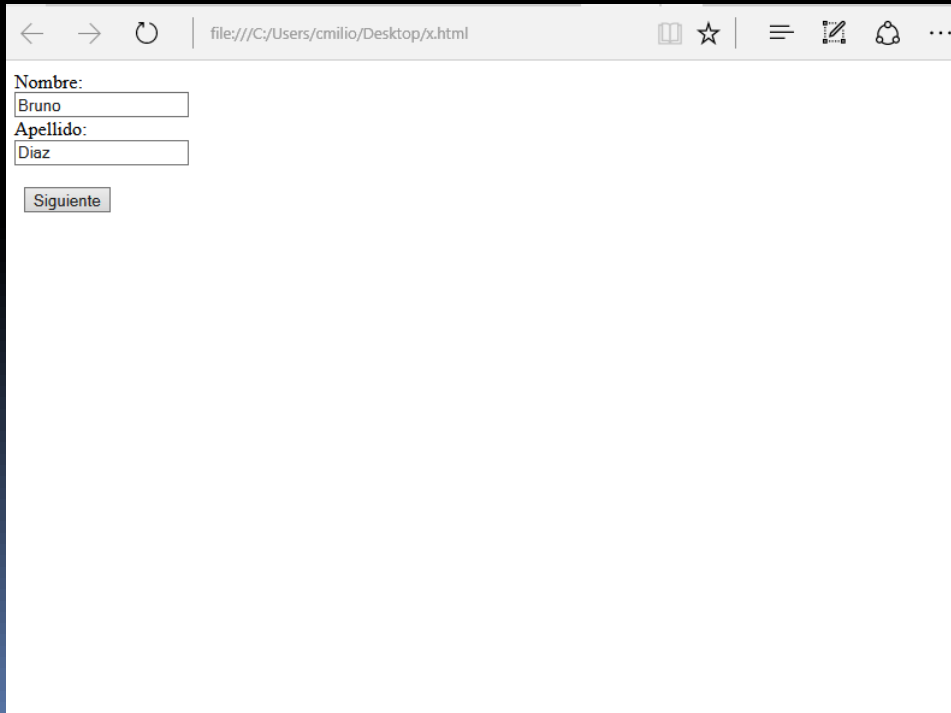
```
<input type="text" name="Nombre:" value="Bruno"><br>
```

```
Apellido:<br>
```

```
<input type="text" name="Apellido" value="Diaz"><br><br>
```

```
<input type="submit" value="Siguiente">
```

```
</form>
```



A screenshot of a web browser window showing the rendered HTML form. The browser's address bar displays the file path: `file:///C:/Users/cmilio/Desktop/x.html`. The form contains two text input fields. The first field is labeled "Nombre:" and contains the text "Bruno". The second field is labeled "Apellido:" and contains the text "Diaz". Below these fields is a submit button labeled "Siguiente".



HTML Básico

Elementos de formulario

```
<form action="action_page.php">
```

Indica a quien se le entrega los datos del formulario.

En el ejemplo, Action_page.php es un archivo con un conjunto de instrucciones del lado del servidor que trabaja con los datos del formulario



HTML Básico

Elementos de formulario

```
<form action="action_page.php">
```

Maneras de entregar los datos :

```
<Form action="action_page.php method="get">
```

```
<Form action="action_page.php method="post">
```

HTML Básico

Elementos de formulario

`<Form action="action_page.php method="get">`

Los datos viajan a la página visibles junto con la dirección

Ejemplo:

www.action_page.php?nombre=Bruno&apellido=Diaz

No se debe utilizar con datos sensibles y/o largos.

HTML Básico

Elementos de formulario

<Form action="action_page.php method="post">

Los datos no son visibles

Ejemplo: www.action_page.php

Se debe utilizar para datos sensibles y no hay limitación de tamaño.



HTML Básico

Eventos de HTML

Los eventos del documento son:

- `onload`: ocurre cuando termina de cargar el documento.
 - `onunload`: se trata de un evento que ocurre cuando el documento es quitado de la ventana por parte del usuario.
- 



HTML Básico

Eventos de HTML

Para imagen :

- `onabort`: ocurre cuando la carga de la imagen es abortada.

Para formularios son:

- `onselect`: este interesante evento ocurre cuando se selecciona el contenido del elemento o control correspondiente.
- 



HTML Básico

Eventos de HTML

Para formularios (Continuación):

- **onchange:** ocurre cuando el elemento del formulario cambia su valor.
- **onfocus:** ocurre cuando el elemento recibe el foco.
- **onblur:** ocurre cuando el elemento pierde el foco.
- **onreset:** se produce cuando se resetea el formulario.
- **onsubmit:** se produce cuando el formulario es enviado.

Los eventos del teclado son:



HTML Básico

Eventos de HTML

Para eventos referidos al teclado:

- `onkeypress`: se trata de un evento que ocurre cuando una tecla es presionada y soltada por el usuario.
 - `onkeydown`: ocurre cuando una tecla es pulsada por el usuario.
 - `onkeyup`: ocurre cuando el usuario libera la tecla que tenía pulsada.
- 

HTML Básico

Eventos de HTML

Para eventos referidos al mouse:

- `onmousemove`: ocurre cuando el mouse se mueve sobre el elemento.
- `onmouseout`: ocurre cuando el mouse es movido fuera del elemento.
- `onmouseover`: ocurre cuando el mouse se mueve desde afuera y pasa por encima del elemento.
- `onclick`: este evento ocurre cuando el usuario se encarga de hacer clic con el botón del mouse sobre el elemento.



HTML Básico

Eventos de HTML

Para eventos referidos al mouse:

- `ondblclick`: se trata de un evento que ocurre cuando el usuario procede a hacer doble clic con el botón del mouse.
 - `onmousedown`: ocurre cuando el botón del mouse es presionado.
 - `onmouseup`: ocurre cuando soltamos el botón del mouse.
- 



HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)

Interfaz de programación de aplicaciones (API) para documentos HTML y XML.

Define la estructura lógica de los documentos y el modo en que se accede y manipula un documento.



En la especificación del DOM, el término "documento" se utiliza en un sentido amplio.

XML presenta datos como documentos, y se puede usar el DOM para manipular estos datos.



HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)

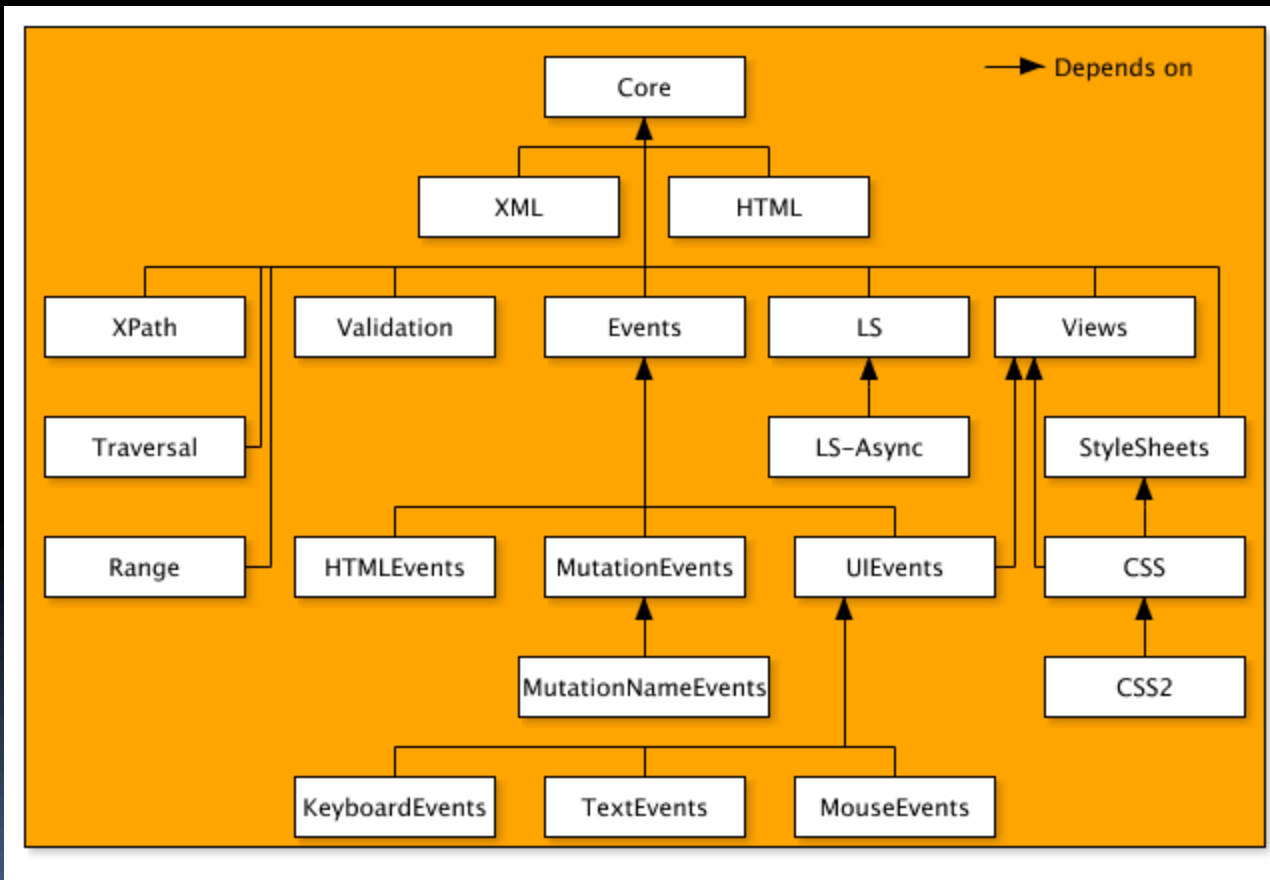
Con DOM se puede navegar por su estructura, y añadir, modificar o eliminar elementos y contenido.

Se puede acceder a cualquier cosa que se encuentre en un documento HTML o XML.



HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)



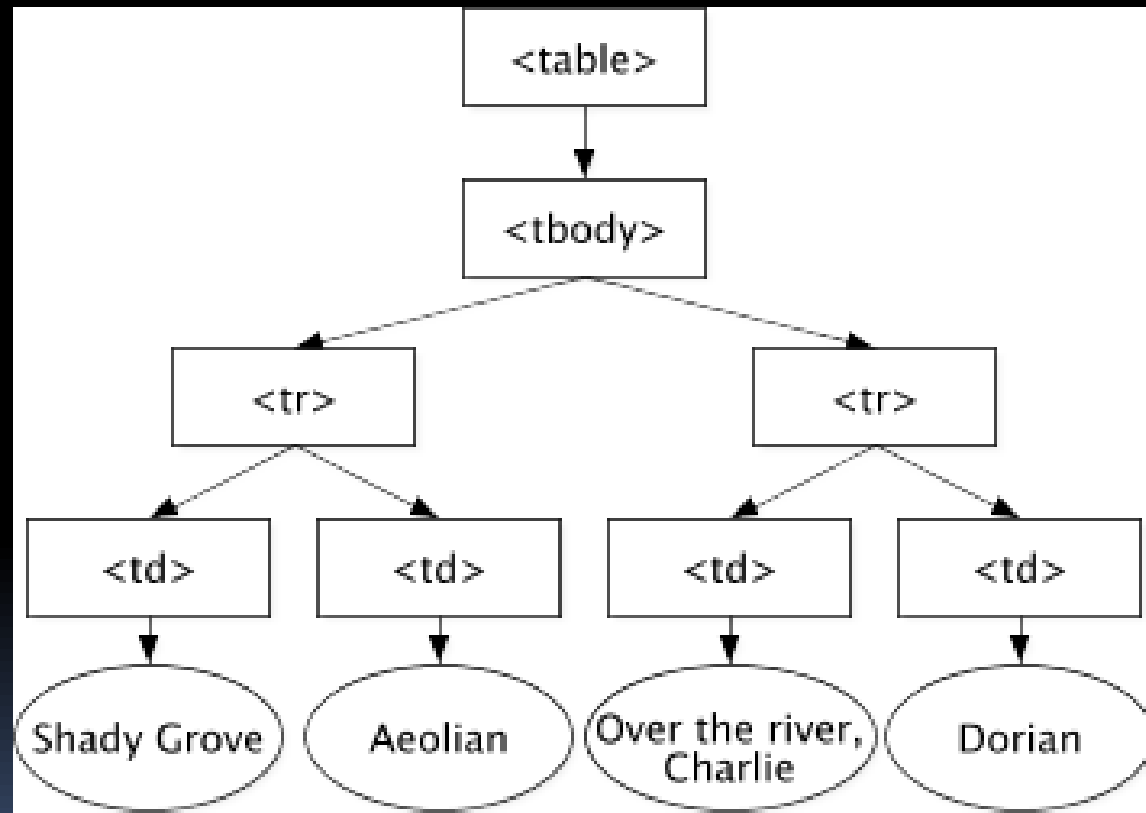
HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)

```
<TABLE>
  <TBODY>
    <TR>
      <TD>Shady Grove</TD>
      <TD>Aeolian</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Over the River, Charlie</TD>
      <TD>Dorian</TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
```


HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)



HTML Básico

DOM (modelo de Objetos del documento)

```
// access the tbody element from the table element
```

```
var myTbodyElement = myTableElement.firstChild;
```

```
// access its second tr element
```

```
// The list of children starts at 0 (and not 1).
```

```
var mySecondTrElement = myTbodyElement.childNodes[1];
```

```
// remove its first td element
```

```
mySecondTrElement.removeChild(mySecondTrElement.firstChild);
```

```
// change the text content of the remaining td element
```

```
mySecondTrElement.firstChild.firstChild.data = "Peter";
```